斯托克斯公式　环流量与旋度

一、斯托克斯公式

*二、空间曲线积分与路径无关的条件

三、环流量与旋度

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

**定理1.** 设光滑曲面 Σ 的边界 Γ是分段光滑曲线, Σ 的侧与 Γ 的正向符合右手法则, $P,Q,R$ 在包含Σ 在内的一个空间域内具有连续一阶偏导数, 则有

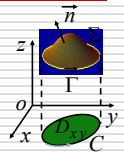
$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z \quad \text{(斯托克斯公式)}$$

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

**证: 情形1** Σ 与平行 z 轴的直线只交于一点, 设其方程为

$$\Sigma: z=f(x,y),\quad (x,y)\in D_{xy}$$

为确定起见, 不妨设Σ 取上侧 (如图).

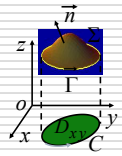



则 $\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x=\oint_{C}P(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x$

$$=-\iint_{D_{xy}}\frac{\partial}{\partial y}P(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \text{(利用格林公式)}$$

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

$$=-\iint_{D_{xy}}\frac{\partial}{\partial y}P(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{D_{xy}}\left[\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{\Sigma}\left[\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}f_y\right]\cos\gamma\,\mathrm{d}S$$




$\because$ $\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$, $\cos\beta=\dfrac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$,

$\therefore$ $f_y=-\dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}$

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

因此 $\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x=-\iint_{\Sigma}\left[\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\right]\cos\gamma\,\mathrm{d}S$

$$=\iint_{\Sigma}\left[\frac{\partial P}{\partial z}\cos\beta-\frac{\partial P}{\partial y}\cos\gamma\right]\mathrm{d}S$$
$$=\iint_{\Sigma}\frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

同理可证 $\oint_{\Gamma}Q\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\frac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$\oint_{\Gamma}R\mathrm{d}x=\iint_{\Sigma}\frac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\frac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

三式相加, 即得斯托克斯公式 ;

**情形2** 曲面Σ 与平行 z 轴的直线交点多于一个, 则可通过作辅助线面把 Σ 分成与z 轴只交于一点的几部分, 在每一部分上应用斯托克斯公式, 然后相加, 由于沿辅助曲线方向相反的两个曲线积分相加刚好抵消, 所以对这类曲面斯托克斯公式仍成立. 证毕

**注意:** 如果 Σ 是 *xoy* 面上的一块平面区域, 则斯托克斯公式就是格林公式, 故格林公式是斯托克斯公式的特例.

## 一、斯托克斯( Stokes ) 公式

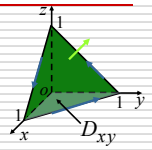
为便于记忆, 斯托克斯公式还可写作:

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

或用第一类曲面积分表示:

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\lambda \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\mathrm{d}S = \oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

**例1.** 利用斯托克斯公式计算积分 $\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z$ 其中Γ为平面 $x+y+z=1$ 被三坐标面所截三角形的整个边界, 方向如图所示.




**解:** 记三角形域为Σ, 取上侧, 则

$$\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

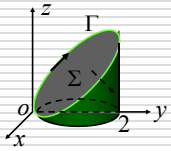
$$=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{3}{2}$$

利用对称性

**例2.** Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线,从 z 轴正向看为顺时针, 计算 $I=\oint_{\Gamma} y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z$.

**解:** 设Σ为平面 $z=y$ 上被 Γ 所围椭圆域, 且取下侧, 则其法线方向余弦

$$\cos\alpha=0,\ \cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}},\ \cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$




利用斯托克斯公式得

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & xy & xz \end{vmatrix}\mathrm{d}S = \frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}(y-z)\mathrm{d}S = 0$$

## 内容小结

**1. 斯托克斯公式**

$$\int_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

## 作业

P248 2(1),(3) ;

## *二、空间曲线积分与路径无关的条件

**定理2.** 设 $G$ 是空间一维单连通域, 函数 $P,Q,R$ 在 $G$ 内具有连续一阶偏导数, 则下列四个条件相互等价:

(1) 对 $G$ 内任一分段光滑闭曲线 Γ, 有

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=0$$

(2) 对 $G$ 内任一分段光滑曲线 Γ, $\int_{\Gamma} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 与路径无关

(3) 在 $G$ 内存在某一函数 $u$, 使 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$

(4) 在 $G$ 内处处有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial z}=\dfrac{\partial R}{\partial y}$, $\dfrac{\partial R}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial z}$

## *二、空间曲线积分与路径无关的条件

**证:** (1) $\Rightarrow$ (2) (自证)

(2) $\Rightarrow$ (3) 设函数

$$u(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{u(x+\Delta x,y,z)-u(x,y,z)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{(x,y,z)}^{(x+\Delta x,y,z)} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{x}^{x+\Delta x} P\,\mathrm{d}x=\lim_{\Delta x\to 0} p(x+\Delta x,y,z)$$

$$=P(x,y,z)$$

## *二、空间曲线积分与路径无关的条件

同理可证 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y,z),\quad \dfrac{\partial u}{\partial z}=R(x,y,z)$

故有 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$

(3) $\Rightarrow$ (4) 若(3)成立, 则必有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=P,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=Q,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=R$$

因$P, Q, R$一阶偏导数连续, 故有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

## *二、空间曲线积分与路径无关的条件

同理 $\dfrac{\partial Q}{\partial z}=\dfrac{\partial R}{\partial y},\quad \dfrac{\partial R}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial z}$

(4) $\Rightarrow$ (1) 由斯托克斯公式可知结论成立; 证毕

**例3.** 验证曲线积分 $\int_\Gamma (y+z)\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}y+(x+y)\,\mathrm{d}z$ 与路径无关, 并求函数

$$u(x,y,z)=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (y+z)\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}y+(x+y)\,\mathrm{d}z$$

**解:** 令 $P=y+z,\ Q=z+x,\ R=x+y$

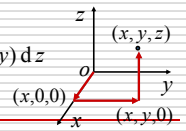
$\because$ $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1=\dfrac{\partial Q}{\partial x},\quad \dfrac{\partial Q}{\partial z}=1=\dfrac{\partial R}{\partial y},\quad \dfrac{\partial R}{\partial x}=1=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

$\therefore$ 积分与路径无关, 因此

$$u(x,y,z)=\int_0^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y x\,\mathrm{d}y+\int_0^z (x+y)\,\mathrm{d}z$$

$$=xy+(x+y)z$$

$$=xy+yz+zx$$




## 三、环流量与旋度

斯托克斯公式

$$\iint_\Sigma \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

设曲面 $\Sigma$ 的法向量为 $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

曲线 $\Gamma$的单位切向量为 $\vec{\tau}=(\cos\lambda,\cos\mu,\cos\nu)$

则斯托克斯公式可写为

$$\iint_\Sigma \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]\mathrm{d}S$$

$$=\oint_\Gamma (P\cos\lambda+Q\cos\mu+R\cos\nu)\,\mathrm{d}s$$

## 三、环流量与旋度

令 $\vec{A}=(P,Q,R)$, 引进一个向量

$$\left(\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right),\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right),\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\right)=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

记作 $\mathrm{rot}\,\vec{A}$ *rotation*

于是得斯托克斯公式的向量形式:

$$\iint_\Sigma \mathrm{rot}\,\vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S=\oint_\Gamma \vec{A}\cdot\vec{\tau}\,\mathrm{d}s$$

或 $$\iint_\Sigma (\mathrm{rot}\,A)_n\,\mathrm{d}S=\oint_\Gamma A_\tau\,\mathrm{d}s \qquad ①$$

## 三、环流量与旋度

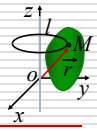
**定义：** $\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\oint_\Gamma A_\tau\,\mathrm{d}s$ 称为向量场 $\vec{A}$ 沿有向闭曲线 $\Gamma$ 的**环流量**. 向量 $\mathrm{rot}\,\vec{A}$ 称为向量场 $\vec{A}$ 的**旋度**.

**旋度的力学意义：**

设某刚体绕定轴 $l$ 转动, 角速度为 $\vec{\omega}$, $M$ 为刚体上任一点, 建立坐标系如图, 则

$\vec{\omega}=(0,0,\omega)$, $\vec{r}=(x,y,z)$

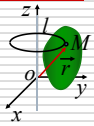
点 $M$ 的线速度为




## 三、环流量与旋度

点 $M$ 的线速度为

$$\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&0&\omega\\x&y&z\end{vmatrix}=(-\omega y,\omega x,0)$$




$$\mathrm{rot}\,\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\-\omega y&\omega x&0\end{vmatrix}=(0,0,2\omega)=2\vec{\omega}$$

(此即“旋度”一词的来源)

## 三、环流量与旋度

**斯托克斯公式①的物理意义：**

$$\iint_\Sigma(\mathrm{rot}\,A)_n\,\mathrm{d}S=\oint_\Gamma A_\tau\,\mathrm{d}s$$

向量场 $\vec{A}$ 产生的旋度场穿过 $\Sigma$ 的通量

为向量场 $\vec{A}$ 沿 $\Gamma$ 的环流量

注意 $\Sigma$ 与 $\Gamma$ 的方向形成右手系!

## 三、环流量与旋度

**例4.** 求电场强度 $\vec{E}=\dfrac{q}{r^3}\vec{r}$ 的旋度.

**解：** $\mathrm{rot}\,\vec{E}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\\frac{qx}{r^3}&\frac{qy}{r^3}&\frac{qz}{r^3}\end{vmatrix}=(0,0,0)$ (除原点外)

这说明, 在除点电荷所在原点外, 整个电场无旋.

**例5.** 设 $\vec{A}=(2y,3x,z^2)$, $\Sigma: x^2+y^2+z^2=4$, $\vec{n}$ 为 $\Sigma$ 的外法向量, 计算 $I=\oiint_\Sigma \mathrm{rot}\,\vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$.

**解：** $\mathrm{rot}\,\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\2y&3x&z^2\end{vmatrix}=(0,0,1)$

$\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

$\therefore\quad I=\oiint_\Sigma\cos\gamma\,\mathrm{d}S=2\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=8\pi$

## 内容小结

**1. 斯托克斯公式**

$$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x&\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\P&Q&R\end{vmatrix}$$

$$=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha&\cos\beta&\cos\gamma\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\P&Q&R\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

## 2. 空间曲线积分与路径无关的充要条件

设 $P, Q, R$ 在Ω内具有一阶连续偏导数, 则

$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$ 在Ω内与路径无关

$\Longleftrightarrow$ 在Ω内处处有

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y},\quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z},\quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$\Longleftrightarrow$ 在Ω内处处有

$$\operatorname{rot}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{0}$$

## 3. 场论中的三个重要概念

设 $u = u(x, y, z)$, $\vec{A} = (P, Q, R)$, $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$, 则

**梯度:** $\operatorname{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = \nabla u$

**散度:** $\operatorname{div}\vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{A}$

**旋度:** $\operatorname{rot}\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \nabla \times \vec{A}$

## 思考与练习

设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则

$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) =$ ____; $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} r) =$ ____.

设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则

$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{2}{r}$; $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} r) = \vec{0}$.

**提示:** $\operatorname{grad} r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right)$

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right) = \frac{r - x \cdot x/r}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}$, $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r}\right) = \frac{r^2 - y^2}{r^3}$

$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r}\right) = \frac{r^2 - z^2}{r^3}$ 三式相加即得 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} r) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{r} & \frac{y}{r} & \frac{z}{r} \end{vmatrix} = (0, 0, 0)$$

## 作业

P245 2(1),(3) ;